

Note 04

zero-point_

2026 年 5 月 19 日

1 内容安排

- 不变测度与 Krylov-Bogolubov 定理
- Poincaré 回归定理
- Birkhoff 遍历定理

2 渐近分布与不变测度

从测度角度考量迭代是另一种大的思路，由此发展出了遍历论.

定义 2.1 (不变测度). 设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个概率空间, $f: X \rightarrow X$ 是一个可测变换 (将可测集映到可测集). 如果 μ 满足 $\mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$ 对所有 $A \in \mathcal{B}$ 成立, 则称 μ 是 f 的不变测度, f 称为 μ 的保测变换.

定义 2.2 (时间平均). 给定拓扑空间 X , 函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 Birkhoff 时间平均 $I_x(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$.

注 2.3. 首先我们代入 $\varphi = \chi_U$, 则时间平均说明轨道与 U 相交的“概率”. 我们先不考虑其良定义问题, 而是给出一些基础性质.

- 线性性: $I_x(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha I_x(\varphi) + \beta I_x(\psi)$;
- 有界性: $|I_x(\varphi)| \leq \sup_{y \in X} |\varphi(y)|$;
- 非负性: $\varphi \geq 0 \Rightarrow I_x(\varphi) \geq 0$; 且 $I_x 1 = 1$;
- 不变性: $I_x(\varphi \circ f) = I_x(\varphi)$, 或者说, $I_{f(x)}(\varphi) = I_x(\varphi)$.

若 I_x 对所有连续函数（或任何函数生活在的 $\mathbb{R}$ -线性空间）都良定义，则 I_x 是 $C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ 的有界线性算子，从而连续。由 *Riesz* 表示定理（这里额外要求 X 紧），存在唯一的 *Borel* 概率测度 μ_x 使得 $I_x(\varphi) = \int_X \varphi d\mu_x$ 。不变性说明 $\int_X \varphi \circ f d\mu_x = \int_X \varphi d\mu_x$ ，即 μ_x 是 f 的不变测度（代入 $\varphi = \chi_U$ 对每个开集 U ，由于 χ_U 可以被连续函数逼近即证）。

定理 2.4 (Krylov-Bogolubov 定理). 设 X 是一个紧度量空间， $f: X \rightarrow X$ 是一个连续映射，则 f 至少存在一个 *Borel* 不变概率测度。

证明 1. 任取 $x \in X$ ，我们的动机是说明 I_x 定义式中有子列的极限是良定义的。取 $C(X)$ 的可数稠密集 $\{\varphi_n\}$ （使用 Stone-Weierstrass 定理：取 X 的可数稠密集 $\{x_n\}$ ，定义 $f_n(x) = d(x, x_n)$ ，则由 $\{f_n\} \cup \{1\}$ 生成的代数 $\mathcal{A}$ 满足定理条件），由于 X 的紧性，每个 φ_m 都满足 $\{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi_m(f^k(x))\}$ 是有界的，因此任意子列都存在子列收敛到 $J(\varphi_m) \in \mathbb{R}$ 。通过对角线法，可以构造出一个子列 $\{n_k\}$ ，使得对于所有的 φ_m ，都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{j=0}^{n_k-1} \varphi_m(f^j(x)) = J(\varphi_m)$ 。

接下来我们把 J 延拓到全空间 $C(X)$ 上。对于任意 $\varphi \in C(X)$ ，存在 $\{\varphi_{m_l}\}$ 使得 $\varphi_{m_l} \rightrightarrows \varphi$ （则 $\{\varphi_{m_l}\}$ 一致有界，则不妨设 $\lim_{l \rightarrow \infty} J(\varphi_{m_l})$ 存在），则 $\left| \frac{1}{n_k} \sum_{j=0}^{n_k-1} \varphi(f^j(x)) - \frac{1}{n_k} \sum_{j=0}^{n_k-1} \varphi_{m_l}(f^j(x)) \right| \leq \|\varphi - \varphi_{m_l}\|_\infty$ ，两边先令 $k \rightarrow \infty$ 再令 $l \rightarrow \infty$ （这里先对 k 取上极限再取 l 极限可知下式的上极限存在；先对 k 取下极限再取 l 极限可知下式的下极限存在且与上极限相等），则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{j=0}^{n_k-1} \varphi(f^j(x)) =: J(\varphi)$ 存在。由定义式知 J 有界线性，则 J 连续。更进一步的，注 2.3 中的性质对 J 同样成立，于是它对应了不变 *Borel* 概率测度 μ_x 。□

证明 2. 任取 X 上的 f -不变概率单点测度 $\mu = \delta_x$ ，则考虑 $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f^k)_*(\mu)$ ，由于 *Borel* 概率测度空间弱*紧，因此 $\{\mu_n\}$ 有收敛子列 $\{\mu_{n_k}\} \rightarrow \mu_0$ ，而容易验证

$$\begin{aligned} \mu_0(f^{-1}(A)) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \delta_x(f^{-l-1}(A)) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \left(\sum_{l=0}^{n_k-1} \delta_x(f^{-l}(A)) - \delta_x(A) + \delta_x(f^{-n_k}(A)) \right) \\ &= \mu_0(A). \end{aligned}$$

于是 $f_*\mu_0 = \mu_0$ ，从而构造出来了不变概率测度。□

3 Poincaré 回归定理

接下来的定理应该是最出圈的动力系统定理了，为此值得单开一个章节。

定理 3.1 (Poincaré 回归定理). 设 T 是概率空间 (X, μ) 的保测变换, $A \subset X$ 是可测集, 则 $\forall N > 0$, 有 $\mu(\{x \in A \mid \{T^n(x)\}_{n \geq N} \subset X \setminus A\}) = 0$.

证明. 只需证 $N = 1$ 情形 (为什么? 考虑 $T^k(A)$). 考察集合 $\tilde{A} = \{x \in A \mid \{T^n(x)\}_{n \geq 1} \subset X \setminus A\} = A \cap (\bigcap_{n=1}^{\infty} T^{-n}(X \setminus A))$ (于是 $\tilde{A}$ 可测), 由于 $T^{-n}(\tilde{A}) \cap \tilde{A} = \emptyset$ 对所有 n 成立, 则 $T^{-n}(\tilde{A}) \cap T^{-m}(A) = \emptyset$ 对所有 m, n 成立. 又由于 $\mu(T^{-n}(\tilde{A})) = \mu(\tilde{A})$, 则 $1 = \mu(X) \geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(T^{-n}(\tilde{A})) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(\tilde{A})$, 从而 $\mu(\tilde{A}) = 0$. $\square$

注 3.2. 定理说明几乎所有 A 中的点都会无穷次回到 A .

4 Birkhoff 遍历定理

注 2.3 中实际上可以看出一些时间平均与“空间平均”的对应性, Birkhoff 遍历定理则是这一对应性的正式表述:

定理 4.1 (Birkhoff 遍历定理). 设 T 是概率空间 (X, μ) 的保测变换, $\varphi \in L^1(X, \mu)$, 则对于 μ -几乎所有 $x \in X$, 时间平均 $\varphi_T(x) = I_x(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k(x))$ 都良定义, 且 $\int_X \varphi d\mu = \int_X \varphi_T d\mu$.

注 4.2. 虽然这是遍历论一个几乎是基石性的定理, 但和其他的基石不同, 这个定理的证明非常困难, 且涉及大量实分析的知识, 而且证明 1 的过程对遍历论本身的研究没有很高的启发性, 因此不要求掌握. 另外应当提到的是, 我们并没有要求 X 有任何测度之外的性质.

定理 4.1 的证明 1. 设 $s_n(x) = s_{n,\varphi}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k(x))$ ($n = 0$ 时恒为 0), $A = A_\varphi = \{x \in X \mid \sup_{n \geq 0} s_n(x) > 0\}$, 则我们首先断言 $\int_A \varphi(x) d\mu \geq 0$. 我们知道 $s_k(Tx) = s_{k+1}(x) - \varphi(x)$,

两边对 $0 \leq k \leq n-1$ 取最大值, 则 $\max_{0 \leq k \leq n} s_k(Tx) = \max_{0 \leq k \leq n} \sum_{i=0}^k \varphi(T^i x) - \varphi(x) =: \Phi_{n+1}^*(x) - \varphi(x)$, 而 $\max_{0 \leq k \leq n} (s_{k+1}(x) - \varphi(x)) = \max(0, \max_{0 \leq k \leq n} \sum_{i=1}^k \varphi(T^i x)) =: \Phi_n(Tx)$, 则 $\varphi(x) = \Phi_{n+1}^*(x) - \Phi_n(Tx) \geq \Phi_n^*(x) - \Phi_n(Tx)$. 注意到其实记号 $\Phi_n(x) = \max(0, s_1(x), \dots, s_n(x))$, $\Phi_n^*(x) = \max(s_1(x), \dots, s_n(x))$. 记 $A_n = \{x \in X \mid \Phi_n(x) > 0\}$, 两边积分知 $\int_{A_n} \varphi(x) d\mu \geq \int_{A_n} \Phi_n^*(x) d\mu - \int_{A_n} \Phi_n(Tx) d\mu$. 但在 A_n 内 $\Phi_n^* = \Phi_n$, 在 A_n 外 $\Phi_n = 0$, 则 $\int_{A_n} \Phi_n^*(x) d\mu = \int_X \Phi_n(x) d\mu$; 对 $\Phi_n(Tx)$ 项也放缩 (恒非负), 则 $\int_{A_n} \varphi(x) d\mu \geq \int_X \Phi_n(x) d\mu - \int_X \Phi_n(Tx) d\mu = 0$ 由于 T 保测. 令 $n \rightarrow \infty$ 则 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 即证.

设 $E_{a,b} = \{x \in X \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(x)}{n} < a < b < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(x)}{n}\}$, 对于极限 a.e. 存在的命题, 我们只需证明对所有 $a, b \in \mathbb{R}$ 有 $\mu(E_{a,b}) = 0$ (为什么?). 我们任取 a, b , 设 $E = E_{a,b}$, 设

$$g(x) = \begin{cases} \varphi(x) - b, & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases} \quad \text{则由断言知 } \int_{A_g} g(x) d\mu \geq 0. \text{ 而 } A_g = \{x \in X \mid \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} s_{n,\varphi}(x) > b\}$$

(为什么?), 则 $A(g) \supset E$. 由于 $T(E) = E$ (为什么?), 则任意 $x \notin E, n \in \mathbb{N}$ 都有 $s_{n,g}(x) \equiv 0$, 则 $A_g \subset E$. 于是 $A_g = E$, 则 $\int_E \varphi(x) d\mu \geq b\mu(E)$. 同理考虑 $G(x) = \begin{cases} a - \varphi(x), & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases}$ 则 $\int_E \varphi(x) d\mu \leq a\mu(E)$ (请验证). 但是 $a < b$, 则只能 $\mu(E) = 0$.

在证明积分相等之前, 我们首先要证明 $\varphi_T \in L^1$, 否则积分没有意义. 由于 $\int_X \left| \frac{s_{n,\varphi}(x)}{n} \right| d\mu \leq \frac{1}{n} \int_X \sum_{k=0}^{n-1} |\varphi(T^k x)| d\mu = \int_M |\varphi(x)| d\mu = \|\varphi\|_1$ 有界, 则由 Fatou 引理知 $\int_X |\varphi_T| d\mu < \infty$.

最后证明积分相等, 为此我们记 $C_{a,b} = \{x \in X \mid a < \varphi_T(x) < b\}$, 于是考虑 $g(x) = \begin{cases} \varphi(x) - a, & x \in C_{a,b}, \\ 0, & x \notin C_{a,b}, \end{cases}$ 则 $\int_{C_{a,b}} \varphi d\mu \geq a\mu(C_{a,b})$, 同理 $\int_{C_{a,b}} \varphi d\mu \leq b\mu(C_{a,b})$. 而显然 $a\mu(C_{a,b}) \leq \int_{C_{a,b}} \varphi_T d\mu \leq b\mu(C_{a,b})$, 则 $\left| \int_{C_{a,b}} \varphi_T d\mu - \int_{C_{a,b}} \varphi d\mu \right| \leq (b-a)\mu(C_{a,b})$. 在进行最后的估计前, 我们再看一件事: $\{y \in \mathbb{R} \mid \mu(\{x \mid f(x) = y\}) > 0\}$ 至多可数 (可数集的可数并可数), 因此我们可以找到一列 $\{\varepsilon_n\} \not\subset Y$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$. 于是

$$\begin{aligned} & \left| \int_M \varphi_T d\mu - \int_M \varphi d\mu \right| \\ & \leq \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left| \int_{C_{p\varepsilon_n, (p+1)\varepsilon_n}} \varphi_T d\mu - \int_{C_{p\varepsilon_n, (p+1)\varepsilon_n}} \varphi d\mu \right| \\ & \leq \varepsilon_n \sum_{p=-\infty}^{\infty} \mu(C_{p\varepsilon_n, (p+1)\varepsilon_n}) \\ & = \varepsilon_n \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证. □

若引入条件期望的概念, 证明会稍微简单一些, 因为我们可以尝试证明时间平均的极限是条件期望.

定义 4.3 (条件期望). 我们知道, 测度是相对于给定的 σ -代数确定的, 我们设底空间是概率空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, 设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数, $\varphi \in L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$, 则存在 a.e. 唯一的条件期望 $E(\varphi|\mathcal{F}')$ 定义如下: $E(\varphi|\mathcal{F}')$ 是 $(\mathcal{F}', \mu)$ 的可测函数 (显然, φ 不一定在 $(\mathcal{F}', \mu)$ 上可测, 因为 σ -代数缩小了), 且 $\forall A \in \mathcal{F}', \int_A E(\varphi|\mathcal{F}') d\mu = \int_A \varphi d\mu$.

定义 4.3 中存在唯一性的证明. $\forall A \in \mathcal{F}'$, 取 $\nu(A) = \int_A \varphi d\mu$, 则 $\nu \ll \mu|_{\mathcal{F}'}$, 于是由 Radon-Nikodym 定理知存在唯一的 $\Phi = \frac{d\nu}{d\mu} : X \rightarrow \mathbb{R}^+$ 使得 $\int_A \Phi d\mu = \nu(A)$. □

定理 4.1 的证明 2. s_n 记号同上. 设 $\mathcal{I} = \{A \in \mathcal{F} \mid \mu(T^{-1}(A) \triangle A) = 0\}$ ($A \triangle B$ 指对称差 $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$), 这是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数 (请验证). 我们的最终目的是 $\varphi_T(x)$ a.e. 收敛到

$E(\varphi|\mathcal{I})$. 我们断言, $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 若是 $(X, \mathcal{I}, \mu)$ 上的可测函数, 则 $\psi \circ T = \psi$ a.e. 成立. 采用反证法, $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $A_a^+ = \{x \in A \mid \psi(x) < a, \psi(T(x)) > a\}, A_a^- = \{x \in A \mid \psi(x) > a, \psi(T(x)) < a\}$ 中有一个测度是正的 (因为零测集的可数并零测; 不妨设是前者), 且它们都在 $\mathcal{I}$ 中 (因此它们都是 a.e. 不变集), 则 $\psi \circ T < a$ 在 $T^{-1}(A_a^+) \stackrel{a.e.}{=} A_a^+$ 上成立, 但我们又要求 $\psi \circ T > a$, 因此 $A_a^+ = \emptyset$, 从而测度为 0, 矛盾.

接下来任取 $f \in L^1(\mu)$, 设 $F_n = \max\{\sum_{i=0}^{k-1} f \circ T^i \mid 1 \leq k \leq n\}$, 则 $\forall x \in X$, 都有 $F_{n+1}(x) - F_n(T(x)) = f(x) - \min\{0, F_n(T(x))\} \geq f(x)$ (请证明; 可以联想一下最大子段和算法), 且由于 F_n 在 $T(x)$ 处单调递增, 则 $F_{n+1}(x) - F_n(T(x))$ 单调递减. 设 $A = \{x \mid \sup_{n \in \mathbb{N}_+} \sum_{i=0}^n f(T^i(x)) = \infty\}$, 则 $A \in \mathcal{I}$ (请验证). 若 $x \in A$, 则 $F_{n+1}(x) - F_n(T(x)) = f(x)$ 在 n 充分大时成立. 于是 $0 \leq \int_A (F_{n+1} - F_n) d\mu \leq \int_A (F_{n+1} - F_n \circ T) d\mu = \int_A f d\mu$ 对充分大的 n 成立, 因此 $\int_A f d\mu \geq 0$. 反之, 若 $x \notin A$, 则容易证明 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f \circ T^k)(x) \leq 0$. 设 $f_{\mathcal{I}} = E(f|\mathcal{I})$. 若 $f_{\mathcal{I}} \stackrel{a.e.}{<} 0$, 则 $\int_C f d\mu = \int_C f_{\mathcal{I}} d\mu < 0$ 对于任意正测度的 $C \in \mathcal{I}$ 都成立, 于是由于 $A \in \mathcal{I}$, 必有 $\mu(A) = 0$, 于是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f \circ T^k)(x) \leq 0$ a.e. 成立.

接下来, 设 $f = \varphi - \varphi_{\mathcal{I}} - \varepsilon$, 其中 $\varphi_{\mathcal{I}} = E(\varphi|\mathcal{I}), \varepsilon > 0$, 则 $f_{\mathcal{I}} = -\varepsilon < 0$. 注意到 $\varphi_{\mathcal{I}} \circ T = \varphi_{\mathcal{I}}$ a.e. 成立, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f \circ T^k)(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\varphi \circ T^k)(x) - \varphi_{\mathcal{I}} - \varepsilon) \leq 0$, 也即 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\varphi \circ T^k)(x) \leq \varphi_{\mathcal{I}} + \varepsilon$ a.e. 成立; 考虑 $-\varphi$ 则亦有 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\varphi \circ T^k)(x) \geq \varphi_{\mathcal{I}} - \varepsilon$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则的确 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\varphi \circ T^k)(x) = \varphi_{\mathcal{I}}$. 积分式由于 $\varphi_{\mathcal{I}}$ 定义而显然. $\square$

注 4.4. • 积分相等的式子对于 X 的 a.e. 不变可测子集也成立 (直接换研究的子集即可).

• 若 T 可逆, 则对逆也有时间平均 $\overline{\varphi}_T$, 并且所有结论都相同. 进一步的, 我们有:

命题 4.5. $\varphi_T = \overline{\varphi}_T$ a.e. 成立.

证明. 反证法, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 以及正测度集 $E = \{x \in X \mid \varphi_T(x) > \overline{\varphi}_T(x) + \varepsilon\}$ (或者 $\varphi_T(x) < \overline{\varphi}_T(x) - \varepsilon$, 完全同理). 由于 $\varphi_T \circ T = \varphi_T$ (注 2.3; $\overline{\varphi}$ 亦如此), 则 $T(E) \subset E$, 于是由 T 保测知 $T(E) \stackrel{a.e.}{=} E$, 则 $\int_E \varphi_T d\mu = \int_E \varphi d\mu = \int_E \overline{\varphi}_T d\mu$, 与不等式两边积分得到的式子相矛盾. $\square$

结合 K-B 定理 2.4 的证明与 Birkhoff 定理 4.1 的结论, 我们还可以得到更强的推论:

推论 4.6. 设 X 是紧度量空间, $f: X \rightarrow X$ 是连续函数, A 是 $I_x(\varphi)$ 对所有 $\varphi \in C(X)$ 都良定义的 x 组成的集合, 则对任何 f -不变的 Borel 概率测度 μ , 都有 $\mu(A) = 1$. 若 f 还是个同胚, 则对 f^{-1} 也成立, 而且 $I_{x,f}(\varphi) = I_{x,f^{-1}}(\varphi)$ 成立的 x 组成的集合也是满测度 (仍然取 f -不变 Borel 概率测度). 特别的, 既然是满测度 (从而非空), 于是的确存在 $I_x(\varphi)$ 良定义的 x .